



ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

วิทยานิพนธ์
ของ
ฉัตรมงคล อาริญาติ

เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
กรกฎาคม 2569
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย

วิทยานิพนธ์
ของ
ฉัตรมงคล อาริญาติ

เสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
กรกฎาคม 2569
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

English Title of the Thesis

Chatmongkol Areeyat

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of Requirements for
Doctor of Philosophy Electrical and Computer Engineering

July 2026

Copyright of Mahasarakham University



คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ของนายฉัตรมงคล อารีญาติ
แล้วเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

.....	ประธานกรรมการ
(ผศ. ดร. ชัยยงค์ เสริมผล)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ศ. ดร. วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(รศ. ดร. สุพรรณิกา วัฒนะ)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ผศ. ดร. บัญชา วัฒนะ)	
.....	กรรมการ
(ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณทา)	
.....	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ผศ. ดร. จักรพันธ์ อบมา)	

มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.....	
(รศ. ดร. จักรมาส เลหาวนิช)	(ผศ. ดร. พลเดช เขาวรัตน์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อเรื่อง	ชื่อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย		
ผู้วิจัย	ฉัตรมงคล อารีญาติ		
อาจารย์ที่ปรึกษา	ศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล		
	รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิกา วัฒนะ		
	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา วัฒนะ		
ปริญญา	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขา	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ปีที่พิมพ์	2569

บทคัดย่อ

พิมพ์เนื้อหาบทคัดย่อภาษาไทยตรงนี้ความยาวประมาณ 300–500 คำ สรุปวัตถุประสงค์
วิธีการดำเนินการ ผลการทดลองและข้อสรุปของงานวิจัย

คำสำคัญ: คำสำคัญที่ 1, คำสำคัญที่ 2, คำสำคัญที่ 3, คำสำคัญที่ 4

TITLE	English Title of the Thesis		
AUTHOR	Chatmongkol Areeyat		
ADVISORS	Professor Worawat Sa-ngiamwibool, Ph.D		
DEGREE	Doctor of Philosophy	MAJOR	Electrical and Computer Engineering
UNIVERSITY	Mahasarakham University	YEAR	2026

ABSTRACT

Type the English abstract content here, approximately 300–500 words. Summarize the research objectives, methodology, experimental results, and conclusions of the research.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4

กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ

ฉัตรมงคล อาริญาติ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพประกอบ	ฎ
บทที่ 1	1
บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	1
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	1
บทที่ 2.....	2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	2
2.1 กล่าวนำ.....	2
2.2 ชื่อหัวข้อทฤษฎีหลักที่ 1.....	2
2.2.1 ชื่อหัวข้อย่อย.....	2
2.2.2 ชื่อหัวข้อย่อย.....	2
2.3 ชื่อหัวข้อทฤษฎีหลัก.....	2
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	3
บทที่ 3.....	4
วิธีการดำเนินการ.....	4
3.1 แบบจำลองหรือระบบ.....	4
3.2 ขอบเขตการค้นหาพารามิเตอร์.....	4
3.3 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์.....	4
3.4 สถานการณ์จำลอง.....	4
3.5 การวิเคราะห์ผลลัพธ์.....	5
บทที่ 4.....	6
ผลการทดลองและอภิปรายผล.....	6

4.1 ผลการทดลองส่วนที่ 1	6
4.1.1 ชื่อหัวข้อย่อย.....	6
4.2 ผลการทดลองส่วนที่ 2	6
4.2.1 ชื่อหัวข้อย่อย.....	6
บทที่ 5	7
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	7
5.1 สรุปผลการทดลอง	7
5.2 ปัญหาในการทดลอง.....	7
5.3 การนำไปใช้ในการพัฒนาในอนาคต	7
บรรณานุกรม	8
ประวัติผู้เขียน.....	9

สารบัญตาราง

หน้า

ตาราง 3.1 ชื่อตาราง: ค่าพารามิเตอร์ของระบบ.....	4
ตาราง 4.1 ชื่อตาราง: ผลลัพธ์การเปรียบเทียบในกรณีศึกษาที่ 1.....	6

สารบัญภาพประกอบ

หน้า

ภาพประกอบ 2.1 [คำอธิบายภาพประกอบ].....	2
--	---

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

อธิบายที่มาและความสำคัญของปัญหาที่ทำการวิจัย โดยให้เหตุผลว่าทำไมจึงต้องทำการวิจัยนี้ ควรอ้างอิงเอกสาร/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เช่น [1]

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.2.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1

1.2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2

1.2.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3

1.2.4 วัตถุประสงค์ข้อที่ 4

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 ขอบเขตข้อที่ 1

1.3.2 ขอบเขตข้อที่ 2

1.3.3 ขอบเขตข้อที่ 3

1.3.4 ขอบเขตข้อที่ 4

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ประโยชน์ข้อที่ 1

1.4.2 ประโยชน์ข้อที่ 2

1.4.3 ประโยชน์ข้อที่ 3

1.4.4 ประโยชน์ข้อที่ 4

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 กล่าวนำ

กล่าวนำถึงเนื้อหาที่จะนำเสนอในบทนี้ โดยอธิบายภาพรวมของทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2 ชื่อหัวข้อทฤษฎีหลักที่ 1

อธิบายทฤษฎีหรือเนื้อหาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย พร้อมสมการหรือแผนภาพที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสมการ:

$$G(s) = \frac{1}{1 + sT} \quad (2.1)$$

โดยที่ T คือ ค่าคงที่เวลา (วินาที)

2.2.1 ชื่อหัวข้อย่อย

อธิบายเนื้อหาย่อยที่ 1



ภาพประกอบ 2.1 [คำอธิบายภาพประกอบ]

2.2.2 ชื่อหัวข้อย่อย

อธิบายเนื้อหาย่อยที่ 2

2.3 ชื่อหัวข้อทฤษฎีหลัก

[อธิบายทฤษฎีหรือวิธีการที่ใช้ในงานวิจัย]

ตัวอย่างสมการที่ซับซ้อนขึ้น:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} + K_{dd} \frac{d^2 e(t)}{dt^2} \quad (2.2)$$

โดยที่

- K_p คือ อัตราขยาย (Proportional Gain)
- K_i คือ อัตราขยายปริพันธ์ (Integral Gain)
- K_d คือ อัตราขยายอนุพันธ์ (Derivative Gain)
- K_{dd} คือ อัตราขยายอนุพันธ์อันดับสอง (Double Derivative Gain)

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

[กล่าวนำถึงวิธีการดำเนินการวิจัย อธิบายภาพรวมของระบบหรือแบบจำลองที่ใช้ในการวิจัย]

3.1 แบบจำลองหรือระบบ

[อธิบายแบบจำลองหรือระบบที่ใช้ในการวิจัย รวมถึงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ]

ตัวอย่างตาราง:

ตาราง 3.1 ชื่อตาราง: ค่าพารามิเตอร์ของระบบ

สัญลักษณ์	คำอธิบาย	ค่า	หน่วย
T_G	ค่าคงที่เวลาของ Governor	0.08	วินาที
T_T	ค่าคงที่เวลาของ Turbine	0.30	วินาที
T_R	ค่าคงที่เวลาของ Reheat	10.0	วินาที
K_R	อัตราขยายของ Reheat	0.5	–
K_P	อัตราขยายของระบบกำลัง	120	Hz/p.u.
T_P	ค่าคงที่เวลาของระบบกำลัง	20.0	วินาที

3.2 ขอบเขตการค้นหาค่าพารามิเตอร์

[อธิบายขอบเขตของค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการหาค่าที่เหมาะสม]

3.3 ฟังก์ชันวัตถุประสงค์

อธิบายฟังก์ชันวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์

เกณฑ์ดัชนีสมรรถนะที่ใช้ในการหาค่าที่เหมาะสม:

3.4 สถานการณ์จำลอง

[อธิบายสถานการณ์การจำลองที่ใช้ในการทดสอบ]

การทดลองนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณีศึกษา ดังนี้

1. กรณีศึกษาที่ 1 อธิบายโหลดโปรไฟล์แบบที่ 1
2. กรณีศึกษาที่ 2 อธิบายโหลดโปรไฟล์แบบที่ 2

3.5 การวิเคราะห์ผลลัพธ์

[อธิบายวิธีการวิเคราะห์ผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมิน]

- **Maximum Overshoot:** ค่าความเบี่ยงเบนสูงสุดในทิศทางบวก
- **Minimum Undershoot:** ค่าความเบี่ยงเบนต่ำสุดในทิศทางลบ
- **Settling Time:** ระยะเวลาที่ระบบเข้าสู่สภาวะคงตัว
- **Steady-State Error:** ความผิดพลาดในสภาวะคงตัว

บทที่ 4

ผลการทดลองและอภิปรายผล

[กล่าววนำถึงผลการทดลองที่จะนำเสนอในบทนี้ อธิบายภาพรวมของผลการทดลอง]

4.1 ผลการทดลองส่วนที่ 1

4.1.1 ชื่อหัวข้อย่อย

กรณีศึกษาที่ 1

[อธิบายผลการทดลองในกรณีศึกษาที่ 1 โดยอ้างอิงถึงภาพและตารางที่แสดงผล]

ตาราง 4.1 ชื่อตาราง: ผลลัพธ์การเปรียบเทียบในกรณีศึกษาที่ 1

ชนิดตัวควบคุม	ผลลัพธ์	f_1	f_2	f_3
PID+DD (เสนอ)	Overshoot	50.21	50.14	50.10
	Undershoot	49.88	49.95	49.97
	Settling time	23.34	13.82	15.69
	ITAE		25.51	
PID	Overshoot	50.21	50.14	50.10
	Undershoot	49.86	49.93	49.96
	Settling time	28.56	16.30	22.37
	ITAE		28.25	

กรณีศึกษาที่ 2

[อธิบายผลการทดลองในกรณีศึกษาที่ 2]

4.2 ผลการทดลองส่วนที่ 2

4.2.1 ชื่อหัวข้อย่อย

กรณีศึกษาที่ 1

[อธิบายผลการทดลองส่วนที่ 2 กรณีศึกษาที่ 1]

กรณีศึกษาที่ 2

[อธิบายผลการทดลองส่วนที่ 2 กรณีศึกษาที่ 2]

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

สรุปผลการทดลองทั้งหมดในงานวิจัย โดยตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้ ระบุข้อค้นพบสำคัญจากงานวิจัย และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สรุปย่อหน้า 2: อธิบายความสำคัญของผลลัพธ์ที่ได้

5.2 ปัญหาในการทดลอง

อธิบายข้อจำกัดหรือปัญหาที่พบในระหว่างการทดลอง เช่น ข้อจำกัดของแบบจำลอง ข้อจำกัดด้านเวลาในการคำนวณ หรือสภาวะการทดลองที่อาจแตกต่างจากระบบจริง

5.3 การนำไปใช้ในการพัฒนาในอนาคต

อธิบายแนวทางการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยนี้ในอนาคต เช่น:

- การนำวิธีการที่เสนอไปประยุกต์ใช้กับระบบอื่น
- การปรับปรุงแบบจำลองให้สมจริงยิ่งขึ้น
- การทดสอบกับระบบจริงในห้องปฏิบัติการ
- การพัฒนาอัลกอริทึมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

บรรณานุกรม

- [1] S. Ekinici *et al.*, “Automatic generation control of a hybrid PV-reheat thermal power system using RIME algorithm,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 26 919–26 930, 2024.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ	Chatmongkol Areeyat
วันเกิด	18th July 2002
สถานที่เกิด	Nongbuarawae Hospital
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	292 Huanong, Nongbuarawae Sub-district, Nongbuarawae District, Chaiyaphum, 36250
ตำแหน่งหน้าที่การงาน	Engineer
สถานที่ทำงานปัจจุบัน	Asefa Public Company Limited
ประวัติการศึกษา	2024 – Bachelor of Engineering (B.Eng.) in Electrical Engineering, Mahasarakham University 2025 – Master of Engineering (M.Eng.) in Electrical and Computer Engineering, Mahasarakham University 2027 – Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical and Computer Engineering, Mahasarakham University
ผลงานวิจัย	- Areeyat, C., Audomsi, S., Obma, J., Yang, X., & Sa-ngiamvibool, W. (2025). Load frequency control of multi-source power system using PID+DD controller based on chess algorithm. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 14(6), 4900-4912. - Areeyat, C., Audomsi, S., Obma, J., Yang, X., & Sa-Ngiamvibool, W. (2025). Chess Optimizer for Load Frequency Control of Three-Area Multi-Source Renewable Energy Based on PID Plus Second Order Derivative Controller. International Journal of Robotics and Control Systems, 5(3), 2053-2067. - Audomsi, S., Areeyat, C., Obma, J., & Sa-ngiamvibool, W. (2026). Chess-Optimized Fuzzy-2DOF-PID Controller for Load Frequency Stabilization in Interconnected Multi-Area Renewable Grids. IEEE Access. - Audomsi, S., Areeyat, C., Obma, J., Yang, X., & Sa-ngiamvibool, W. (2025). An ALO-Tuned 2DOF-PID Controller for Enhanced

Frequency Regulation in Hybrid PV–Thermal Power Systems. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, 15(5), 26517-26522.

- Pum, V., Audomsi, S., Areeyat, C., Luo, J., & Chaiduangstri, N. (2026). Optimization-Based Tuning of a Cascaded PDN–PI Controller for Frequency Regulation in Solar PV–Powered Thermal Systems. *Engineering Access*, 12(1), 160-173.

- Riyawong, J., Audomsi, S., Phakditha, W., Areeyat, C., Pakdeesuwan, K., Ukumphan, S., & Wattana, S. (2025). Hybrid PV-Reheat Thermal Power System Automatic Generation Control Using PIDD Controller Based on Hippopotamus Algorithm. *Indochina Applied Sciences*, 14(3), 263235-263235.